

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek studiów: Informatyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod kierunku: I

Stopień studiów: I

Specjalności: Brak specjalności

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU	Programowanie interfejsów graficznych
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM	Programming user interfaces
KOD PRZEDMIOTU	WiIT I oIN C25 23/24
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty kierunkowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	4.00
SEMESTRY	6

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	LABORATORIUM KOMPUTERO- WE	SEMINARIUM	PROJEKT
6	9	0	0	18	0	0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Zdobyć wiedzy o rodzajach interakcji i typach interfejsów graficznych użytkownika.

Cel 2 Umiejętność posługiwania się narzędziami do projektowania interfejsów graficznych.

Cel 3 Nabycie umiejętności programowania interfejsu w środowiskach graficznych.

4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 Podstawy grafiki komputerowej

2 Podstawowy kurs programowania

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza Zna podstawowe pojęcia z zakresu projektowania interfejsów użytkownika oraz sposoby interakcji z użytkownikiem.

EK2 Wiedza Zna zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi uwzględniające reguły projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.

EK3 Wiedza Zna popularne komponenty graficznego interfejsu użytkownika.

EK4 Umiejętności Posługuje się narzędziami i technikami wspomagającymi projektowanie interfejsu użytkownika.

EK5 Umiejętności Umie zaprojektować graficzny interfejs użytkownika.

EK6 Umiejętności Umie zaprogramować elementy graficznego interfejsu użytkownika w wybranych środowiskach.

EK7 Kompetencje społeczne Wykazuje kreatywność przy rozwiązywaniu problemów.

EK8 Kompetencje społeczne Potrafi pracować w zespole.

6 TREŚCI PROGRAMOWE

LABORATORIUM KOMPUTEROWE		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
K1	Budowa GUI w środowisku Swing - podstawowe kontrolki.	1
K2	Budowa GUI w środowisku Swing - obsługa zdarzeń.	1
K3	Budowa GUI w środowisku Swing - zaawansowane komponenty GUI.	1
K4	Budowa GUI w środowisku Swing - integracja.	2
K5	Budowa GUI w środowisku QT - wprowadzenie, podstawowe kontrolki.	2
K6	Budowa GUI w środowisku QT - obsługa zdarzeń.	1
K7	Budowa GUI w środowisku QT - zaawansowane funkcje.	1
K8	Budowa GUI w środowisku QT - integracja.	1
K9	Projekt GUI w wybranym środowisku.	3
K10	Implementacja GUI w wybranym środowisku.	5

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Definicja systemu informacyjnego oraz proces tworzenia GUI dla systemu informacyjnego.	1
W2	Środowiska i elementy graficznego interfejsu użytkownika	1
W3	Projektowanie GUI: wymagania, etapy projektu, wzorce projektowe, narzędzia projektowe.	2
W4	Zagadnienia funkcjonalności GUI, wskazówki projektowe dla GUI.	1
W5	Elementy i funkcje środowiska Swing.	2
W6	Elementy i funkcje środowiska QT.	2

7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wykłady

N2 Laboratorium komputerowe

N3 Ćwiczenia projektowe

N4 Możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych (np. Delta, MS Teams)

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	27
Konsultacje przedmiotowe	20
Egzaminy i zaliczenia w sesji	0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	30
Opracowanie wyników	25
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	15
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	117
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	4.00

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJĄCA

F1 Test

F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

F3 Projekt zespołowy

OCENA PODSUMOWUJĄCA

P1 Średnia ważona ocen formujących

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W1 Pozytywne oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, projektu oraz testu sprawdzającego

W2 Spełnienie warunku obecności na zajęciach laboratoryjnych

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Zna dostatecznie podstawowe pojęcia z zakresu projektowania interfejsów użytkownika oraz sposoby interakcji z użytkownikiem.
NA OCENĘ 3.5	Zna dostatecznie podstawowe pojęcia z zakresu projektowania interfejsów użytkownika oraz sposoby interakcji z użytkownikiem.
NA OCENĘ 4.0	Zna dobrze podstawowe pojęcia z zakresu projektowania interfejsów użytkownika oraz sposoby interakcji z użytkownikiem.
NA OCENĘ 4.5	Zna ponad dobrze podstawowe pojęcia z zakresu projektowania interfejsów użytkownika oraz sposoby interakcji z użytkownikiem.
NA OCENĘ 5.0	Zna bardzo dobrze podstawowe pojęcia z zakresu projektowania interfejsów użytkownika oraz sposoby interakcji z użytkownikiem.
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Zna dostatecznie zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi uwzględniające reguły projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.
NA OCENĘ 3.5	Zna dostatecznie zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi uwzględniające reguły projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.
NA OCENĘ 4.0	Zna dobrze zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi uwzględniające reguły projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.

NA OCENĘ 4.5	Zna ponad dobrze zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi uwzględniające reguły projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.
NA OCENĘ 5.0	Zna bardzo dobrze zasady projektowania aplikacji zawierających graficzny interfejs użytkownika oraz mechanizmy generowania zdarzeń i sposoby ich obsługi uwzględniające reguły projektowania skoncentrowanego na użytkowniku.
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Zna podstawowe komponenty graficznego interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 3.5	Zna dobrze podstawowe komponenty graficznego interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 4.0	Zna popularne komponenty graficznego interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 4.5	Zna dobrze popularne komponenty graficznego interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 5.0	Zna dobrze większość komponentów graficznego interfejsu użytkownika.
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Posługuje się w stopniu podstawowym narzędziami i technikami wspomagającymi projektowanie interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 3.5	Posługuje się w stopniu podstawowym narzędziami i technikami wspomagającymi projektowanie interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 4.0	Posługuje się dobrze narzędziami i technikami wspomagającymi projektowanie interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 4.5	Posługuje się ponad dobrze narzędziami i technikami wspomagającymi projektowanie interfejsu użytkownika.
NA OCENĘ 5.0	Posługuje się bardzo dobrze narzędziami i technikami wspomagającymi projektowanie interfejsu użytkownika.
EFEKT KSZTAŁCENIA 5	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Umie w stopniu podstawowym zaprojektować graficzny interfejs użytkownika.
NA OCENĘ 3.5	Umie w stopniu podstawowym zaprojektować graficzny interfejs użytkownika.
NA OCENĘ 4.0	Umie dobrze zaprojektować graficzny interfejs użytkownika.
NA OCENĘ 4.5	Umie ponad dobrze zaprojektować graficzny interfejs użytkownika.
NA OCENĘ 5.0	Umie bardzo dobrze zaprojektować graficzny interfejs użytkownika.
EFEKT KSZTAŁCENIA 6	

NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Umie w stopniu podstawowym zaprogramować elementy graficznego interfejsu użytkownika w wybranych środowiskach.
NA OCENĘ 3.5	Umie w stopniu podstawowym zaprogramować elementy graficznego interfejsu użytkownika w wybranych środowiskach.
NA OCENĘ 4.0	Umie dobrze zaprogramować elementy graficznego interfejsu użytkownika w wybranych środowiskach.
NA OCENĘ 4.5	Umie ponad dobrze zaprogramować elementy graficznego interfejsu użytkownika w wybranych środowiskach.
NA OCENĘ 5.0	Umie bardzo dobrze zaprogramować elementy graficznego interfejsu użytkownika w wybranych środowiskach.
EFEKT KSZTAŁCENIA 7	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Wykazuje ograniczoną kreatywność przy rozwiązywaniu problemów.
NA OCENĘ 3.5	Wykazuje ograniczoną kreatywność przy rozwiązywaniu problemów.
NA OCENĘ 4.0	Wykazuje kreatywność przy rozwiązywaniu problemów.
NA OCENĘ 4.5	Wykazuje dużą kreatywność przy rozwiązywaniu problemów.
NA OCENĘ 5.0	Wykazuje bardzo dużą kreatywność przy rozwiązywaniu problemów.
EFEKT KSZTAŁCENIA 8	
NA OCENĘ 2.0	Student nie spełnia kryteriów na ocenę 3.0.
NA OCENĘ 3.0	Potrafi pracować w zespole.
NA OCENĘ 3.5	Potrafi pracować w zespole.
NA OCENĘ 4.0	Potrafi dobrze pracować w zespole.
NA OCENĘ 4.5	Potrafi bardzo dobrze pracować w zespole.
NA OCENĘ 5.0	Potrafi bardzo dobrze pracować w zespole podejmując inicjatywę kierowania pracami.

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKT KSZTAŁCENIA	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1	I1_W06 I1_W07 I1_W08 I1_W10 I1_U01b I1_U12	Cel 1	W1 W2 W3	N1 N2 N4	F1
EK2	I1_W06 I1_W07 I1_W08 I1_U01b I1_U12	Cel 1 Cel 2 Cel 3	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 F3
EK3	I1_W06 I1_W07 I1_W08 I1_U12	Cel 1 Cel 2 Cel 3	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 F3 P1
EK4	I1_W06 I1_W07 I1_U12	Cel 1 Cel 2 Cel 3	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 F3 P1
EK5	I1_W06 I1_W07 I1_U12	Cel 1 Cel 2 Cel 3	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 F3 P1
EK6	I1_W06 I1_W07 I1_U12 I1_K03	Cel 1 Cel 2 Cel 3	K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 F3 P1
EK7	I1_U12 I1_K03	Cel 2 Cel 3	K10	N3 N4	F3 P1
EK8	I1_U05 I1_K03	Cel 2 Cel 3	K10	N3 N4	F3 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

- [1] | Joel Spolsky — *projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty*, , 2001, Mikom
- [2] | Pięta, Ścibosz, Wiśniewski — *Podstawy tworzenia interfejsu graficznego aplikacji desktopowych w języku Java*, Warszawa, 2020, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
- [3] | M. Sommerfield — *Biblioteki Qt : zaawansowane programowanie przy użyciu C++*, Gliwice, 2014, Helion

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr hab. inż. arch. prof.PK. Paweł Ozimek (kontakt: pawel.ozimek@pk.edu.pl)

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT

1 dr inż. Krzysztof Skabek (kontakt: kskabek@pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

.....